考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数学 II-1》期中考试试卷

◉ A卷　○ B卷

2024— 2025 学年　第一学期

开课学院: 数统　课程号: MATH10821　考试日期: 2024-11-21

考试方式: ○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　考试时间: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题(每小题 3 分,共 18 分)

1. 设数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$, 则以下说法正确的是(　　).

A. 若 $\{x_n\}$ 发散,则 $\{y_n\}$ 必发散

B. 若 $\{x_n\}$ 有界,则 $\{y_n\}$ 必有界

C. 若 $\{y_n\}$ 无界,则 $\{x_n\}$ 必为无穷小量

D. 若 $\left\{\dfrac{1}{x_n}\right\}$ 为无穷小,则 $\{y_n\}$ 必为无穷小量

【答案】D

2. 设 n 为正整数. 若函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$, 则 $f'(0)=$(　　).

A. $(-1)^{n-1}(n-1)!$　B. $(-1)^n(n-1)!$　C. $(-1)^{n-1}n!$　D. $(-1)^n n!$

【答案】A

3. 设函数 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且 $f'(a)<0, f'(b)>0$, 则**错误**的说法是(　　).

A. $\exists x_0\in(a,b)$, 使得 $f'(x_0)=0$　　B. $\exists x_0\in(a,b)$, 使得 $f(x_0)<f(a)$

C. $\exists x_0\in(a,b)$, 使得 $f(x_0)<f(b)$　　D. $\exists x_0\in(a,b)$, 使得 $f(x_0)=0$

【答案】D

4. 函数 $y=f(x)$ 在点 $x=3$ 处可微的充分条件的是(　　).

A. $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(3+\sin\dfrac{1}{n}\right)-f(3)\right]$ 存在　B. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(2+\cos x)-f(3)}{x^2}$ 存在

C. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(2+e^x)-f(3)}{x}$ 存在　　D. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(3+x)-f(3-x)}{2x}$ 存在

【答案】C

5. 设 $f(x)=\sin\ln(1+x^2)$, 则**错误**的表述是(　　).

命题人:　组题人:　审题人:　命题时间:　教务处制

A. $df(x)=\frac{1}{3}\cos\ln(1+x^2)d[\ln(1+x^2)^3]$　　B. $df(x)=\frac{\cos\ln(1+x^2)}{1+x^2}xdx$

C. $df(x)=\frac{\cos\ln(1+x^2)}{1+x^2}d(x^2)$　　D. $df(x)=-\frac{\cos\ln(1+x^2)}{1+x^2}d(1-x^2)$

【答案】B

6. 若奇函数 $f(x)$ 在原点处可导,则 $x=0$ 是 $F(x)=\frac{f^2(x)}{x}$ 的(　　).

A. 无穷间断点　B. 可去间断点　C. 振荡间断点　D. 跳跃间断点

【答案】B

二、填空题(每小题 3 分,共 18 分)

7. 数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(n^3-2n^2+3)^{\frac{1}{n}}=$_____.

【答案】1

8. 设 $\lim\limits_{x\to-\infty}[\sqrt{4x^2-3x+1}-(ax+b)]=0$, 则 $a=$_____.

【答案】–2

9. 函数 $y=x^x$ $(x>1)$ 的反函数 $x=g(y)$ 在点 $y=e^e$ 处的导数为_____.

【答案】$\frac{1}{2e^e}$

10. 当 $x\to0^+$ 时,若 $e^{x^\alpha}-1$ 是 $(1-\cos3x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 的一个同阶无穷小量,则 $\alpha=$_____.

【答案】$\sqrt{2}$

11. 设 $f(x)=x\sin^2 3x$, 则 $f^{(100)}(0)=$_____.

【答案】0

12. 已知湖水体积 V 与水深 h 的关系是 $V=\frac{2\pi}{3}h^3$. 某大坝为防汛开闸泄洪,当水深为 50 米且闸口泄洪速度为 900 立方米/秒时,水深的变化率为_____米/秒.

【答案】$\frac{9}{50\pi}$

三、计算题(每小题 7 分,共 28 分)

13. 求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(1-\cos\frac{1}{n}\cos\frac{2}{n}\right)$.

【解法一】 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(1-\cos\frac{1}{n}\cos\frac{2}{n}\right)$.

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\cos\frac{1}{n}\cos\frac{2}{n}}{\frac{1}{n^2}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\cos\frac{1}{n}+\cos\frac{1}{n}\left(1-\cos\frac{2}{n}\right)}{\frac{1}{n^2}}$$ (3 分)

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\cos\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}+\lim_{n\to\infty}\frac{\cos\frac{1}{n}\left(1-\cos\frac{2}{n}\right)}{\frac{1}{n^2}}$$ (4 分)

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}\right)^2}{\frac{1}{n^2}} + \lim_{n\to\infty} \cos\frac{1}{n} \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{2}{n}\right)^2}{\frac{1}{n^2}}$$

$$= \frac{1}{2} + 2$$

$$= \frac{5}{2}.$$ (7 分)

【解法二】 $\lim_{n\to\infty} n^2\left(1-\cos\frac{1}{n}\cos\frac{2}{n}\right)$

$$\underline{\underline{t=\frac{1}{n}}} \lim_{t\to 0^+} \frac{1-\cos t\cos 2t}{t^2}$$ (2 分)

$$= \lim_{t\to 0^+} \frac{1-\cos t(1-2\sin^2 t)}{t^2}$$

$$= \lim_{t\to 0^+} \frac{1-\cos t+2\cos t\sin^2 t}{t^2}$$

$$= \lim_{t\to 0^+} \frac{1-\cos t}{t^2} + 2\lim_{t\to 0^+} \frac{\cos t\sin^2 t}{t^2}$$ (5 分)

$$= \lim_{t\to 0^+} \frac{\frac{1}{2}t^2}{t^2} + 2\lim_{t\to 0^+}\cos t \cdot \lim_{t\to 0^+} \frac{t^2}{t^2}$$

$$= \frac{1}{2} + 2$$

$$= \frac{5}{2}.$$ (7 分)

【解法三】 $\lim_{n\to\infty} n^2\left(1-\cos\frac{1}{n}\cos\frac{2}{n}\right)$

$$\underline{\underline{t=\frac{1}{n}}} \lim_{t\to 0^+} \frac{1-\cos t\cos 2t}{t^2}$$ (2 分)

$$\underline{\underline{L-R}} \lim_{t\to 0^+} \frac{\sin t\cos 2t + 2\cos t\sin 2t}{2t}$$ (4 分)

$$= \lim_{t\to 0^+} \frac{\sin t\cos 2t}{2t} + \lim_{t\to 0^+} \frac{2\cos t\sin 2t}{2t}$$

$$= \lim_{t\to 0^+} \frac{\sin t}{t} \cdot \lim_{t\to 0^+} \frac{\cos 2t}{2} + \lim_{t\to 0^+} \frac{\sin 2t}{2t} \cdot \lim_{t\to 0^+} (2\cos t)$$

$$= 1\cdot\frac{1}{2} + 1\cdot 2$$

$$= \frac{5}{2}.$$ (7 分)

14. 求极限 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sqrt{1+x}+e^x}{2}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$.

【解法一】强制拼凑法.

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sqrt{1+x}+e^x}{2}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$$

$$= \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{\sqrt{1+x}+e^x-2}{2}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$$

$$= \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{\sqrt{1+x}+e^x-2}{2}\right)^{\frac{2}{\sqrt{1+x}+e^x-2}\cdot\frac{\sqrt{1+x}+e^x-2}{2}\cdot\frac{1}{\sin x}}$$ (2 分)

$$= e^{\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}+e^x-2}{2x}}$$

$$= e^{\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{2x}+\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}}$$ (4 分)

$$= e^{\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x}{2x}+\lim_{x\to 0}\frac{x}{2x}}$$

$=e^{\frac{3}{4}}.$　　(7 分)

【解法二】抬底公式法.

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sqrt{1+x}+e^{x}}{2}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$$

$$=\lim_{x\to 0}e^{\frac{1}{\sin x}\ln\frac{\sqrt{1+x}+e^{x}}{2}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\sin x}\ln\frac{\sqrt{1+x}+e^{x}}{2}}$$　　(2 分)

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\left[1+\left(\frac{\sqrt{1+x}+e^{x}}{2}-1\right)\right]}{\sin x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{\sqrt{1+x}+e^{x}}{2}-1}{x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1+e^{x}-1}{2x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{2x}+\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{x}-1}{2x}}$$　　(5 分)

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x}{2x}+\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{2x}}$$

$=e^{\frac{3}{4}}.$　　(7 分)

【解法三】对数求极限法.

令 $u=\left(\frac{\sqrt{1+x}+e^{x}}{2}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$，则 $\ln u=\frac{1}{\sin x}\ln\frac{\sqrt{1+x}+e^{x}}{2}$. 于是

$$\lim_{x\to 0}\ln u=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sin x}\ln\frac{\sqrt{1+x}+e^{x}}{2}=\cdots=\frac{3}{4}.$$　　(5 分)

从而 $\ln\lim\limits_{x\to 0}u=\frac{3}{4}$，即 $\lim\limits_{x\to 0}u=\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\sqrt{1+x}+e^{x}}{2}\right)^{\frac{1}{\sin x}}=e^{\frac{3}{4}}.$　　(7 分)

15. 已知函数 $y=f(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=t^3-3t\\ \ln(t^2+y)=t^3y+\sin t\end{cases}$ 所确定，求函数在点 $(0,1)$ 处的切线方程.

【解】 当 $(x,y)=(0,1)$ 时，$t=0$，且 $x'(t)\big|_{t=0}=\left[3t^2-3\right]\big|_{t=0}=-3.$　　(2 分)

方程 $\ln(t^2+y)=t^3y+\sin t$ 两边同时对 t 求导：

$$\frac{2t+y'(t)}{t^2+y}=3t^2y+t^3y'(t)+\cos t,$$

即 $y'(t)\big|_{t=0}=1.$　　(5 分)

因此，$y'(x)\big|_{x=0}=\frac{y'(t)\big|_{t=0}}{x'(t)\big|_{t=0}}=\frac{1}{-3}=-\frac{1}{3}$，即所求切线方程为 $y-1=-\frac{1}{3}x.$　(7 分)

16. 设隐函数 $y=y(x)$ 由方程 $3^{xy}=2x+y$ 所确定，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$，$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

【解法一】直接法.

当 $x=0$ 时，$y=1.$　　(1 分)

方程 $3^{xy}=2x+y$ 两边同时对 x 求导：

$$3^{xy}\cdot(\ln 3)\cdot(y+xy')=2+y'.$$　　(1)式

代入 $(x,y)=(0,1)$，得到 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=y'(0)=\ln 3-2.$　　(3 分)

方程(1)式两边对 x 求导：

$$3^{xy}\cdot(\ln 3)^2\cdot(y+xy')^2+3^{xy}\cdot(\ln 3)\cdot(2y'+xy'')=y''. \qquad (6\text{ 分})$$

代入 $(x,y,y'(0))=(0,1,\ln 3-2)$, 得到 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=y''(0)=3\ln^2 3-4\ln 3.$ (7 分)

【解法二】对数求导法.

【解法三】微分法.

四、综合题(每小题 9 分,共 18 分)

17. 设极限函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(3^n+5^n+x^{2n})}{n}$.

(1) 求 $f(x)$ 的表达式.

(2) 求 $f(x)$ 的导函数的表达式.

【解】 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(3^n+5^n+x^{2n})}{n}$

$$=\ln\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^n+5^n+x^{2n}}$$

$$=\ln\max\left\{3,5,x^2\right\}$$

$$=\begin{cases}2\ln|x|, & |x|\ge\sqrt{5};\\ \ln 5, & |x|<\sqrt{5}.\end{cases} \qquad (6\text{ 分})$$

因为 $\begin{cases}\lim\limits_{x\to\sqrt{5}^+}\dfrac{f(x)-f(\sqrt{5})}{x-\sqrt{5}}=\lim\limits_{x\to\sqrt{5}^+}\dfrac{2\ln x-2\ln\sqrt{5}}{x-\sqrt{5}}=\dfrac{2}{\sqrt{5}},\\ \lim\limits_{x\to\sqrt{5}^-}\dfrac{f(x)-f(\sqrt{5})}{x-\sqrt{5}}=\lim\limits_{x\to\sqrt{5}^-}\dfrac{\ln 5-\ln 5}{x-\sqrt{5}}=0,\end{cases}$ 所以函数 $f(x)$ 在点 $x=\sqrt{5}$ 处不可导.同理,函数 $f(x)$ 在点 $x=-\sqrt{5}$ 处不可导. (8 分)

综上所述, $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{x}, & x^2>5;\\ \text{不存在}, & x^2=5;\\ 0, & x^2<5.\end{cases}$ (9 分)

18. 已知连续函数 $f(x)$ 满足条件 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-f(x)\sin x}{x^3}=0$, 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-f(x)}{x^2}$.

【解法一】高阶无穷小法/脱限法.

由已知, $\tan x-f(x)\sin x=o(x^3)$, 即 $f(x)=\dfrac{\tan x-o(x^3)}{\sin x}$, 其中 $x\ne0$. (3 分)

因此,

$$\lim_{x\to0}\frac{1-f(x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1-\dfrac{\tan x-o(x^3)}{\sin x}}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\tan x+o(x^3)}{x^2\sin x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\tan x+o(x^3)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\tan x}{x^3}+\lim_{x\to0}\frac{o(x^3)}{x^3} \qquad (6\text{ 分})$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x\left(1-\dfrac{1}{\cos x}\right)}{x^3}+0$$

$$=-\lim_{x\to0}\frac{(1-\cos x)\sin x}{x^3}\cdot\frac{1}{\cos x}$$
$$=-\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2\cdot x}{x^3}\cdot\lim_{x\to0}\frac{1}{\cos x}$$
$$=-\frac{1}{2}.$$ (9 分)

【解法二】拼凑法.

设 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-f(x)\sin x}{x^3}=0$, 其中 $f(x)$ 连续,则

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x+[1-f(x)]\sin x}{x^3}=0,$$

其中 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{\sin x}{\cos x}-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{\cos x}\cdot(1-\cos x)\cdot\sin x}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{\cos x}\cdot\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos x)\cdot\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2\cdot x}{x^3}=\dfrac{1}{2}.$

因此, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{[1-f(x)]\sin x}{x^3}=-\dfrac{1}{2}$, 即 $-\dfrac{1}{2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{[1-f(x)]x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-f(x)}{x^2}$.

五、证明题与应用题(每小题 9 分,共 18 分)

19. 已知 $a_1=0, a_{n+1}=1+\sin(a_n-1),\ \forall n\in\mathbb{N}^+$.

(1) 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(2) 求出此数列的极限.

【证】 由已知,

$$a_1=0, a_2=1-\sin1, a_3=1-\sin(\sin1),\cdots, a_n=1-\underbrace{\sin(\sin\cdots\sin1)}_{n-1},\cdots.$$ (3 分)

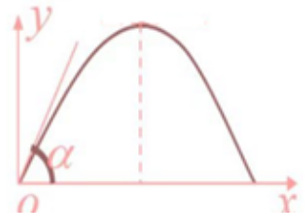
因为 $y=\sin x$ 在 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内严格单调增加且 $\sin x<x$,

所以 $0=a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n<\cdots<1$, 即数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界. 由单调有界准则知 $\{a_n\}$ 收敛. (7 分)

设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$, 并在 $a_{n+1}=1+\sin(a_n-1)$ 两边取极限,则 $A=1+\sin(A-1)$.

因此, $A=1$. (9 分)

20. 如图所示,某抛球器每间隔 $0.2s$ 以初始速度 $v_0=20\sqrt{3}\ (m/s)$ 抛球, 其抛射角(球体的初始速度的方向与 x 轴的夹角)为 α. 在不计空气阻力的情形下,小球在 $t(s)$ 时刻的运动轨迹为 $\begin{cases}x=v_1t,\\ y=v_2t-\dfrac{1}{2}gt^2,\end{cases}$ 其中水平方向的初始速度为 $v_1=v_0\cos\alpha$, 垂直方向的初始速度为 $v_2=v_0\sin\alpha$, 重力加速度为 $g=10\ (m/s^2)$. 现假定第一个小球与水平方向呈 $\alpha=\dfrac{\pi}{3}$ 的角度抛出.



(1) 求第一个小球到达最高点所需时间以及最高点的坐标?

(2) 当第一个小球到达最高点再过1秒时,求它的速度方向?

(3) 若第一个小球在下落过程恰好与第二个小球相遇,求抛出第二个小球的抛射角 θ? (仅列出 θ 满足的关系式即可)

【解】设第一个小球的轨迹方程为

$$\begin{cases} x = v_1 t = 20\sqrt{3}\cos\dfrac{\pi}{3}\cdot t = 10\sqrt{3}t, \\ y = v_2 t - \dfrac{1}{2}gt^2 = 20\sqrt{3}\sin\dfrac{\pi}{3}\cdot t - \dfrac{1}{2}gt^2 = 30t - \dfrac{1}{2}gt^2. \end{cases}$$

即它在$t(s)$时的两个方向的速度分别为$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = v_1 = 10\sqrt{3}, \\ \dfrac{dy}{dt} = v_2 - gt = 30 - gt. \end{cases}$

(1) 当第一个小球到达最高点时,垂直方向的速度为$\dfrac{dy}{dt} = 0$, 即$30 - gt = 0$, 解得$t = 3$. (2 分)

此时,它的水平方向与垂直方向的位移分别为

$$\begin{cases} x(3) = \left[10\sqrt{3}t\right]\Big|_{t=3} = 30\sqrt{3}, \\ y(3) = \left[\sin\dfrac{\pi}{3}\cdot 20\sqrt{3}t - \dfrac{1}{2}gt^2\right]\Big|_{t=3} = 45. \end{cases}$$

因此,最高点的坐标为$(x(3), y(3)) = (30\sqrt{3}, 45)$. (4 分)

(2) 根据轨迹方程,消去参数t,第一个小球的轨迹方程变为

$$y = \frac{x(60\sqrt{3} - x)}{60} = -\frac{1}{60}x^2 + \sqrt{3}x.$$

在它到达最高点再过1秒,行至$x(3+1) = v_1 \times 4 = 40\sqrt{3}$米处时,它的速度方向(即切线方向)满足

$$\tan\beta = y'(x(4)) = \left[-\frac{x}{30} + \sqrt{3}\right]\Big|_{x(4)=40\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3},$$

其中该小球与x轴夹角为$\beta = \dfrac{5\pi}{6}$. (7 分)

(3) 设第二个小球的抛射角为θ,在它被抛出t秒后与第一个小球相遇,则在它们相遇处,

$$\begin{cases} v_0\cos\alpha\cdot(t+0.2) = v_0\cos\theta\cdot t, \\ v_0\sin\alpha\cdot(t+0.2) - \dfrac{1}{2}g(t+0.2)^2 = v_0\sin\theta\cdot t - \dfrac{1}{2}gt^2, \end{cases}$$

即$\begin{cases} 20\sqrt{3}\cos\dfrac{\pi}{3}\cdot(t+0.2) = 20\sqrt{3}t\cos\theta, \\ 20\sqrt{3}\sin\dfrac{\pi}{3}\cdot(t+0.2) - 5(t+0.2)^2 = 20\sqrt{3}t\sin\theta - 5t^2. \end{cases}$

两式联立消去参数t:

$$20\sqrt{3}\sin\theta - 58\cos\theta + 1 = 0.$$ (9 分)